

## ملخص شامل: خواص وإشارات الدالة اللوغاريتمية

### أولاً: تعريف الدالة اللوغاريتمية النيبيرية

الدالة اللوغاريتمية النيبيرية هي الدالة المعرفة على المجال  $]0; +\infty[$  والتي تتعدم عند 1 ومشتقتها هي  $x \mapsto \frac{1}{x}$ ، ونرمز لها بـ  $\ln x$ .  
ملاحظات أساسية:

$$\ln 1 = 0 \quad \text{و} \quad \ln e = 1.$$

• من أجل كل  $x \in ]0; 1[$ :  $\ln x < 0$  (سالب تماماً)

• من أجل كل  $x \in ]1; +\infty[$ :  $\ln x > 0$  (موجب تماماً)

### ثانياً: الخواص الجبرية الأساسية

من أجل كل عددين حقيقيين  $a > 0$  و  $b > 0$ ، ومن أجل كل  $n \in \mathbb{N}^*$ :

$$\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln a \quad .5$$

$$\ln(a \cdot b) = \ln a + \ln b \quad .1$$

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b \quad .2$$

$$\ln |ab| = \ln |a| + \ln |b| \quad .6$$

$$\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a \quad .3$$

$$\ln x = \ln y \iff x = y \quad .7$$

$$\ln(a^n) = n \ln a \quad .4$$

$$\ln x < \ln y \iff x < y \quad .8$$

### ثالثاً: دراسة إشارة العبارات اللوغاريتمية

(1) العبارة من الشكل  $a \ln(\alpha x + \beta) + b$  (حيث  $\alpha \neq 0$ ):

• مجموعة التعريف:  $\alpha x + \beta > 0$ .

• المعادلة  $a \ln(\alpha x + \beta) + b = 0$  تقبل حلاً وحيداً  $x_0 = \frac{e^{-b/a} - \beta}{\alpha}$ ، وجدول إشارتها:

| الآخر الطرف         | $x_0$ | المجال طرف          | $x$                           |
|---------------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| $a\alpha$ نفس إشارة | $0$   | $a\alpha$ عكس إشارة | $a \ln(\alpha x + \beta) + b$ |

(2) العبارة من الشكل  $a(\ln x)^2 + b \ln x + c$ : نضع  $t = \ln x$  فتتحول إلى ثلاثي حدود  $at^2 + bt + c$ .

(3) إشارة العبارة  $\ln(u(x))$ : توافق تماماً إشارة العبارة  $u(x) - 1$  على مجال تعريفها.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

## النهايات، التزايد المقارن والاشتقاق

### النهايات الشهيرة والتزايد المقارن

| الحالة البسيطة ( $n = 1$ )                                 | الحالة العامة ( $n \in \mathbb{N}^*$ )               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$                 | $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$           |
| $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$             | $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$       |
| $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$         | $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$ |
| $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$                     | $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x = 0$             |
| $\lim_{u(x) \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + u(x))}{u(x)} = 1$ | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1$    |
| $\lim_{u(x) \rightarrow 1} \frac{\ln(u(x))}{u(x) - 1} = 1$ | $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1} = 1$     |

### مشتقة الدالة اللوغاريتمية المركبة

إذا كانت الدالة  $u$  قابلة للاشتقاق وموجبة تماماً على مجال  $I$ ، فإن الدالة  $f(x) = \ln(u(x))$  قابلة للاشتقاق على  $I$  ومشتقتها هي:

$$(\ln(u(x)))' = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

### جدول تغيرات الدالة اللوغاريتمية الأساسية

| $x$        | 0         | $+\infty$ |
|------------|-----------|-----------|
| $(\ln x)'$ |           | +         |
| $\ln x$    | $-\infty$ | $+\infty$ |

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

## سلسلة التمارين: الحساب والمعادلات

## التمرين رقم 01 : (التبسيط والنحواس الجبرية)

اكتب على أبسط شكل ممكن كلاً من العبارات التالية:

$$A = \ln(3\sqrt{3}e) - \ln\left(\frac{\sqrt{3}}{e}\right) + \ln\left(\frac{1}{3}\right) \quad .1$$

$$B = \ln \sqrt{e} - 3 \ln(e^2) + \ln(2e) + \ln\left(\frac{1}{e}\right) \quad .2$$

$$C = 2 \ln\left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{e}}\right) - \ln\left(\frac{e}{2}\right) + \ln(\sqrt[3]{e}) \quad .3$$

$$D = \ln^2(2 - \sqrt{3}) - \ln^2(2 + \sqrt{3}) \quad .4$$

## التمرين رقم 02 : (حل المعادلات والمتراجحات)

حل في  $\mathbb{R}$  المعادلات والمتراجحات التالية:

$$[\ln(x^2 - 1)]^2 + 5 \ln(x^2 - 1) + 4 = 0 \quad .5$$

$$\ln(x + 1) + \ln(x - 3) = \ln(4x - 8) \quad .1$$

$$\ln(x - 1) + \ln(x - 2) \geq 2 \ln(5 - x) \quad .6$$

$$\frac{2 - \ln x}{1 - \ln x} = 3 \quad .2$$

$$\ln(35 - 8x) \geq 3 \ln 2 + \ln(x^2) \quad .7$$

$$2 \ln(2x - 1) - \ln(3x - 2x^2) = \ln\left(\frac{4x - 3}{x}\right) \quad .3$$

$$(\ln x)^3 - 2(\ln x)^2 - \ln x + 2 < 0 \quad .8$$

$$(\ln x)^2 + \ln x - 2 = 0 \quad .4$$

## التمرين رقم 03 : (حساب النهايات)

احسب النهايات التالية:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + 1)}{x^2 + 1} \quad .4$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x) \quad .1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x + 2)}{x} \quad .5$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [x^3 + 3x - \ln(1 - 2x)] \quad .2$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \left[ \frac{1}{2x - 1} + \ln(2x - 1) \right] \quad .6$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x + 2) \ln x \quad .3$$

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

## مشتقات الدوال والمماسات

### التمرين رقم 04 : (الاشتقاق)

عين مشتقة الدالة  $g$  في كل حالة من الحالات التالية بعد تحديد مجموعة قابليتها للاشتقاق:

$$1. g(x) = x + 1 + x \ln(x^2)$$

$$2. g(x) = -x + \ln\left(\frac{3x+2}{3x-2}\right)$$

$$3. g(x) = x(1 + 2 \ln x)^2$$

$$4. g(x) = x - \frac{1 + 2 \ln x}{1 - 2 \ln x}$$

$$5. g(x) = 2 - x + \frac{2 - \ln(x+1)}{x+1}$$

### التمرين رقم 05 : (المماسات والدوال الفردية)

الجزء الأول: لتكن الدالة  $f$  المعرفة على  $]0; +\infty[$  بـ:  $f(x) = \frac{(\ln x)^2}{x}$ .

1. احسب نهايات الدالة  $f$  عند أطراف مجموعة تعريفها، وماذا تستنتج بيانياً؟

2. ادرس اتجاه تغير الدالة  $f$  ثم شكّل جدول تغيراتها.

الجزء الثاني: ليكن  $m > 0$  وسيطاً حقيقياً، ونعتبر النقط  $A_m(m; f(m))$  من  $(C_f)$ ، والمستقيم  $(T_m)$  مماس  $(C_f)$  عند النقطة  $A_m$ .

1. اكتب معادلة المماس  $(T_m)$ .

2. عين قيم  $m$  التي من أجلها يشمل  $(T_m)$  المبدأ  $O(0; 0)$ .

3. اكتب معادلة المماس  $(T_m)$  لكل قيمة لـ  $m$  محصل عليها.

الجزء الثالث: نعتبر الدالة  $g$  المعرفة على  $\mathbb{R}^*$  بـ:  $g(x) = \frac{(\ln |x|)^2}{x}$ .

1. بين أن الدالة  $g$  فردية.

2. بين كيف يمكن رسم منحنى الدالة  $g$  انطلاقاً من  $(C_f)$  ثم ارسمه.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

## دراسة الدوال: نقط الانعطاف والمناقشة البيانية

التمرين رقم 06 : (دوال مساعدة والمقارب المائل)

الجزء الأول: لتكن الدالة  $g$  المعرفة على  $]0; +\infty[$  بـ:  $g(x) = 1 + x^2 + \ln x$ .

1. ادرس تغيرات الدالة  $g$  ثم شكّل جدول تغيراتها.
2. بيّن أن المعادلة  $g(x) = 0$  تقبل حلاً وحيداً  $\alpha$  حيث  $0.32 < \alpha < 0.33$ .
3. استنتج إشارة  $g(x)$  على  $]0; +\infty[$ .

الجزء الثاني: لتكن الدالة  $f$  المعرفة على  $]0; +\infty[$  بـ:  $f(x) = -x + 1 + \frac{2 + \ln x}{x}$ .

1. احسب نهايات  $f$  عند أطراف مجموعة التعريف وفسّر النتائج بياناً.
2. احسب  $f'(x)$  وبيّن أن  $f'(x) = -\frac{g(x)}{x^2}$ ، ثم شكّل جدول تغيرات  $f$ .
3. أثبت أن  $f(\alpha) = 2\left(\frac{1}{2\alpha} - \alpha\right) + 1$  ثم أعط حصرًا لـ  $f(\alpha)$ .
4. بيّن أن المستقيم  $(\Delta)$  ذو المعادلة  $y = -x + 1$  مقارب مائل لـ  $(C_f)$  بجوار  $+\infty$ .
5. ادرس الوضع النسبي لـ  $(C_f)$  بالنسبة إلى  $(\Delta)$ .
6. أثبت أن  $(C_f)$  يقبل مماساً  $(T)$  يوازي المستقيم  $(\Delta)$  يطلب تعيين معادلته ونقطة التماس.

الجزء الثالث: نعتبر الدالة  $h$  المعرفة على  $] -1; +\infty[$  بـ:  $h(x) = -x + \frac{2 + \ln(x+1)}{x+1}$ .

1. بيّن أنه من أجل كل  $x > -1$  :  $h(x) = f(x+1) - 1$ .
2. استنتج كيف يمكن رسم  $(C_h)$  انطلاقاً من  $(C_f)$  ثم مثله بياناً.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

## المسائل المتقدمة: المشتقة الثانية ونقاط الانعطاف

### التمرين رقم 07 : (المشتقة الثانية ونقاط الانعطاف)

لتكن الدالة  $f$  المعرفة على  $]0; +\infty[$  بـ:  $f(x) = x + \frac{1}{2} - \ln x + \frac{1}{2}(\ln x)^2$ .

- احسب نهايات  $f$  عند أطراف مجموعة التعريف.
- بين أن  $(x-1) - \ln x \geq 0$  لكل  $x \in ]0; +\infty[$ .
- احسب  $f'(x)$  وشكل جدول تغيرات  $f$ .
- ادرس الوضع النسبي بين المستقيم  $y = x + \frac{1}{2}$  والمنحني  $(C_f)$ .
- عين إحداثيات النقطة  $\omega$  التي يكون عندها المماس  $(T)$  موازياً للمستقيم  $(D)$ .
- احسب  $f''(x)$  وبين أن  $(C_f)$  يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيين إحداثياتها.
- مثل بيانياً كلاً من  $(D)$  و  $(T)$  والمنحني  $(C_f)$ .
- ناقش بيانياً حسب قيم الوسيط الحقيقي  $m$  عدد حلول المعادلة:  $f(x) = x - 2m$ .

### التمرين رقم 08 : (دراسة وضعيات نسبية ومناقشة بالأسية)

الجزء الأول: نعتبر الدالة  $g(x) = (\ln x)^3 + 1$  على  $]0; +\infty[$ .

- ادرس تغيرات  $g$  وحل المعادلة  $g(x) = 0$  ثم استنتج إشارة  $g(x)$ .

الجزء الثاني: نعتبر الدالة  $f(x) = (\ln x)^2 + 1 - \frac{2}{\ln x}$  على  $]0; 1[ \cup ]1; +\infty[$ .

- احسب نهايات  $f$  وفّر النتائج هندسياً.
- بين أن  $f'(x) = \frac{2g(x)}{x(\ln x)^2}$  ثم شكل جدول تغيرات  $f$ .
- الجزء الثالث: نعتبر الدالة  $h(x) = (\ln x)^2 + 1$  على  $]0; +\infty[$ .
  - ادرس الوضع النسبي بين  $(C_f)$  و  $(C_h)$ ، وبين أن  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - h(x)] = 0$ .
  - بين أن  $(C_h)$  يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيين إحداثياتها.
  - ناقش بيانياً حسب قيم  $m$  عدد حلول المعادلة:  $e^m(\ln x)^3 + e^m(\ln x) - \ln x - 2e^m = 0$ .

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

## دوال بالقيمة المطلقة ومناقشات متقدمة

### التمرين رقم 09 : (اللوغاريتم مع القيمة المطلقة)

الجزء الأول: لتكن  $g(x) = x^2 + 3 - 2 \ln x$  المعرفة على  $]0; +\infty[$ .

1. ادرس تغيرات  $g$  واستنتج إشارة  $g(x)$  على  $]0; +\infty[$ .

الجزء الثاني: نعتبر الدالة  $f(x) = \frac{\ln x}{x} + \frac{x^2 - 1}{2x}$  المعرفة على  $]0; +\infty[$ .

1. بين أن  $f'(x) = \frac{g(x)}{2x^2}$  وشكل جدول تغيرات  $f$ .

2. بين أن المستقيم  $(D)$  ذو المعادلة  $y = \frac{1}{2}x$  مستقيم مقارب مائل لـ  $(C_f)$  بجوار  $+\infty$ .

3. ادرس الوضع النسبي لـ  $(C_f)$  بالنسبة إلى  $(D)$ ، ثم مثل كلاً من  $(D)$  و  $(C_f)$ .

الجزء الثالث: نعتبر الدالة  $h$  المعرفة على  $\mathbb{R}^*$  بـ:  $h(x) = \frac{1}{2} \left[ \frac{1 - x^2}{|x|} - \frac{\ln(x^2)}{|x|} \right]$

1. ادرس شفعية الدالة  $h$  وشرح كيفية رسم منحناها البياني انطلاقاً من  $(C_f)$ .

2. استنتج حلول المتراجحة:  $h(x) \geq -\frac{\sqrt{e}}{2}$

### التمرين رقم 10 : (معادلات التفاضل غير المباشرة)

لتكن الدالة  $f$  المعرفة على  $]0; +\infty[$  بـ:  $f(x) = x(1 - \ln x)^2$

1. احسب نهايات  $f$  عند  $0^+$  وعند  $+\infty$ .

2. احسب  $f'(x)$  واستنتج اتجاه التغير وشكل جدول التغيرات.

3. بين أن المنحني  $(C_f)$  يقبل نقطتي انعطاف يطلب تعيين إحداثياتهما.

4. ارسم  $(C_f)$ .

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

## تمرين شامل مقترح مع التمثيل البياني

التمرين رقم 11 : (المسألة الشاملة لشهادة البكالوريا)

الجزء الأول: نعتبر الدالة  $g(x) = x^2 + 1 - \ln x$ .

1. ادرس اتجاه تغير الدالة  $g$  على المجال  $]0; +\infty[$ .

2. استنتج أنه من أجل كل  $x > 0$  :  $g(x) > 0$ .

الجزء الثاني: لتكن الدالة  $f(x) = x + 1 + \frac{\ln x}{x}$ .

1. احسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ .

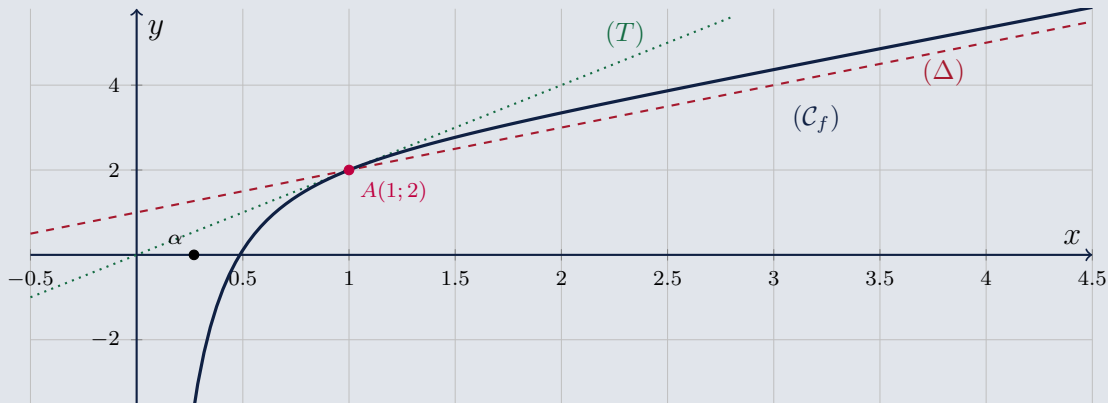
2. بين أنه من أجل كل  $x > 0$  :  $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. أثبت أن المستقيم  $y = x + 1$  :  $(\Delta)$  مقارب مائل لـ  $(C_f)$  بجوار  $+\infty$ ، وادرس الوضع النسبي.

4. اكتب معادلة المماس  $(T)$  للمنحنى  $(C_f)$  في النقطة التي فاصلتها 1.

5. بين أن المنحنى  $(C_f)$  يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها  $\alpha$  حيث  $0.2 < \alpha < 0.3$ .

6. أنشئ المستقيمين  $(\Delta)$  و  $(T)$  والمنحنى  $(C_f)$  في معلم متعامد ومتجانس.



بالتوفيق والنجاح في شهادة البكالوريا

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

## الحلول النموذجية المفصلة — سلسلة التميز في الدوال اللوغاريتمية

مع التمثيلات البيانية

حلول كل التمارين

بكالوريا 3 ثانوي — 11 تمريناً

من إعداد وتجميع الأستاذ: عدلي أسعد — تحت إشراف الأستاذ عدلي أسعد

## حل التمرين 01

التبسيط والخواص الجبرية

$$:A = \ln(3\sqrt{3}e) - \ln\left(\frac{\sqrt{3}}{e}\right) + \ln\left(\frac{1}{3}\right) \quad (1)$$

$$A = \left(\ln 3 + \frac{1}{2} \ln 3 + 1\right) - \left(\frac{1}{2} \ln 3 - 1\right) - \ln 3 = \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2} - 1\right) \ln 3 + 2 = \boxed{2}$$

$$:B = \ln \sqrt{e} - 3 \ln(e^2) + \ln(2e) + \ln\left(\frac{1}{e}\right) \quad (2)$$

$$B = \frac{1}{2} - 6 + (\ln 2 + 1) - 1 = \boxed{\ln 2 - \frac{11}{2}}$$

$$:C = 2 \ln\left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{e}}\right) - \ln\left(\frac{e}{2}\right) + \ln(\sqrt[3]{e}) \quad (3)$$

$$C = 2\left(\frac{1}{2} \ln 3 - \frac{1}{2}\right) - (1 - \ln 2) + \frac{1}{3} = \ln 3 - 1 - 1 + \ln 2 + \frac{1}{3} = \boxed{\ln 6 - \frac{5}{3}}$$

$$:L = \ln(2 + \sqrt{3}) \text{ فنضع } \ln(2 - \sqrt{3}) = -\ln(2 + \sqrt{3}) \text{ ومنه } (2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1 \text{ نلاحظ أن } D = \ln^2(2 - \sqrt{3}) - \ln^2(2 + \sqrt{3}) \quad (4)$$

$$D = (-L)^2 - L^2 = \boxed{0}$$

## حل التمرين 02

حل المعادلات والمترجمات

$$\ln(x+1) + \ln(x-3) = \ln(4x-8) \quad (1) \text{ الشرط: } x > 3. \text{ نجمع:}$$

$$\ln((x+1)(x-3)) = \ln(4x-8) \iff x^2 - 2x - 3 = 4x - 8 \iff x^2 - 6x + 5 = 0 \iff x = 1 \text{ أو } x = 5$$

$$S = \{5\}$$

$$\ln x \neq 1 \text{ و } x > 0 \text{ الشرط: } \frac{2 - \ln x}{1 - \ln x} = 3 \quad (2)$$

$$2 - \ln x = 3 - 3 \ln x \iff 2 \ln x = 1 \iff x = \sqrt{e} \checkmark \implies S = \{\sqrt{e}\}$$

$$:x \in \left[\frac{3}{4}; \frac{3}{2}\right[ \text{ أي } 4x - 3 > 0, 3x - 2x^2 > 0, 2x - 1 > 0 \text{ الشرط: } 2 \ln(2x-1) - \ln(3x-2x^2) = \ln\left(\frac{4x-3}{x}\right) \quad (3)$$

$$\frac{(2x-1)^2}{x(3-2x)} = \frac{4x-3}{x} \iff (2x-1)^2 = (4x-3)(3-2x) \iff 12x^2 - 22x + 10 = 0$$

$$\iff 6x^2 - 11x + 5 = 0 \iff x = \frac{11 \pm 1}{12} \iff x = 1 \text{ أو } x = \frac{5}{6} \checkmark \implies S = \left\{\frac{5}{6}; 1\right\}$$

$$:X = -2 \text{ أو } X^2 + X - 2 = 0 \iff X = 1 : X = \ln x \text{ نضع } (\ln x)^2 + \ln x - 2 = 0 \quad (4)$$

$$S = \{e^{-2}; e\}$$

$$:X = -4 \text{ أو } X^2 + 5X + 4 = 0 \iff X = -1 : (x^2 > 1 \text{ الشرط}) X = \ln(x^2 - 1) \text{ نضع } [\ln(x^2 - 1)]^2 + 5 \ln(x^2 - 1) + 4 = 0 \text{ (5)}$$

$$x^2 - 1 = e^{-1} \text{ أو } x^2 - 1 = e^{-4} \implies S = \left\{ \pm \sqrt{1 + \frac{1}{e}}; \pm \sqrt{1 + \frac{1}{e^4}} \right\}$$

$$:x \in ]2; 5[ \text{ أي } 5 - x > 0 \text{ و } x > 2 \text{ الشرط: } \ln(x - 1) + \ln(x - 2) \geq 2 \ln(5 - x) \text{ (6)}$$

$$\ln((x - 1)(x - 2)) \geq \ln((5 - x)^2) \iff x^2 - 3x + 2 \geq x^2 - 10x + 25 \iff 7x \geq 23$$

$$S = \left[ \frac{23}{7}; 5 \right]$$

$$:x \in ]-\infty; \frac{35}{8}[ \setminus \{0\} \text{ أي } x \neq 0 \text{ و } 35 - 8x > 0 \text{ الشرط: } \ln(35 - 8x) \geq 3 \ln 2 + \ln(x^2) \text{ (7)}$$

$$\ln(35 - 8x) \geq \ln(8x^2) \iff 35 - 8x \geq 8x^2 \iff 8x^2 + 8x - 35 \leq 0$$

$$\Delta = 64 + 1120 = 1184 = 16 \times 74 \implies x = \frac{-2 \pm \sqrt{74}}{4}$$

$$S = \left[ \frac{-2 - \sqrt{74}}{4}; 0 \right[ \cup ] 0; \frac{-2 + \sqrt{74}}{4} \right]$$

$$:X^3 - 2X^2 - X + 2 = X^2(X - 2) - (X - 2) = (X - 2)(X - 1)(X + 1) : X = \ln x \text{ نضع } (\ln x)^3 - 2(\ln x)^2 - \ln x + 2 < 0 \text{ (8)}$$

| $X$     | $-\infty$ | $-1$ | $1$ | $2$ | $+\infty$ |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|
| $X + 1$ | $-$       | $0$  | $+$ | $+$ | $+$       |
| $X - 1$ | $-$       | $-$  | $0$ | $+$ | $+$       |
| $X - 2$ | $-$       | $-$  | $-$ | $0$ | $+$       |
| الجداء  | $-$       | $0$  | $+$ | $0$ | $+$       |

$$X \in ]-\infty; -1[ \cup ]1; 2[ \iff S = ] 0; \frac{1}{e}[ \cup ] e; e^2[$$

حساب النهايات

### حل التمرين 03

$$: \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x) \text{ نكتب } x - \ln x = x \left( 1 - \frac{\ln x}{x} \right) \text{ وبما أن } \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0 \text{ (التزايد المقارن): (1)}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x) = \boxed{+\infty}$$

$$: \lim_{x \rightarrow -\infty} [x^3 + 3x - \ln(1 - 2x)] \text{ عند } -\infty : \ln(1 - 2x) \rightarrow +\infty \text{ لكن } x^3 \text{ تسيطر (التزايد المقارن): (2)}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [x^3 + 3x - \ln(1 - 2x)] = \boxed{-\infty}$$

$$: \ln x \rightarrow -\infty \text{ و } (x + 2) \rightarrow 2 > 0 : \lim_{x \rightarrow 0^+} (x + 2) \ln x \text{ (3)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x + 2) \ln x = \boxed{-\infty}$$

$$: \frac{\ln t}{t} \rightarrow 0 \text{ وبالتزايد المقارن } t = x^2 + 1 \rightarrow +\infty \text{ نضع } : \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + 1)}{x^2 + 1} \text{ (4)}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + 1)}{x^2 + 1} = \boxed{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+2)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+2)}{x+2} \cdot \frac{x+2}{x} = 0 \times 1 = \boxed{0} \quad (5)$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \left[ \frac{1}{2x-1} + \ln(2x-1) \right] \quad (6) \quad \text{نضع : } \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \left[ \frac{1}{2x-1} + \ln(2x-1) \right] \quad (6) \quad \text{تسيطر: } \frac{1}{t} \rightarrow +\infty \text{ و } \ln t \rightarrow -\infty : t = 2x-1 \rightarrow 0^+$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \left( \frac{1}{t} + \ln t \right) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1+t \ln t}{t} = \frac{1+0}{0^+} = \boxed{+\infty}$$

الاشتقاق

حل التمرين 04

$$g(x) = x + 1 + x \ln(x^2) \quad (1) \quad \text{على } \mathbb{R}^*$$

$$g'(x) = 1 + \ln(x^2) + x \cdot \frac{2x}{x^2} = 1 + \ln(x^2) + 2 = \boxed{3 + \ln(x^2)}$$

$$g(x) = -x + \ln \left( \frac{3x+2}{3x-2} \right) \quad (2) \quad \text{على } \left] \frac{2}{3}; +\infty \right[ \cup ] -\infty; -\frac{2}{3} [$$

$$g'(x) = -1 + \frac{3}{3x+2} - \frac{3}{3x-2} = -1 + \frac{3(3x-2-3x-2)}{9x^2-4} = \boxed{-1 - \frac{12}{9x^2-4}}$$

$$g(x) = x(1 + 2 \ln x)^2 \quad (3) \quad \text{على } ]0; +\infty [$$

$$g'(x) = (1 + 2 \ln x)^2 + x \cdot 2(1 + 2 \ln x) \cdot \frac{2}{x} = (1 + 2 \ln x) [(1 + 2 \ln x) + 4] = \boxed{(1 + 2 \ln x)(5 + 2 \ln x)}$$

$$g(x) = x - \frac{1 + 2 \ln x}{1 - 2 \ln x} \quad (4) \quad \text{على } \left] 0; +\infty \right[ \setminus \{ \sqrt{e} \}$$

$$g'(x) = 1 - \frac{\frac{2}{x}(1 - 2 \ln x) + (1 + 2 \ln x) \frac{2}{x}}{(1 - 2 \ln x)^2} = 1 - \frac{\frac{4}{x}}{(1 - 2 \ln x)^2} = \boxed{1 - \frac{4}{x(1 - 2 \ln x)^2}}$$

$$g(x) = 2 - x + \frac{2 - \ln(x+1)}{x+1} \quad (5) \quad \text{على } ]-1; +\infty [$$

$$g'(x) = -1 + \frac{-\frac{1}{x+1} \cdot (x+1) - (2 - \ln(x+1))}{(x+1)^2} = \boxed{-1 + \frac{\ln(x+1) - 3}{(x+1)^2}}$$

المماسات والدوال الفردية

حل التمرين 05

$$f(x) = \frac{(\ln x)^2}{x} \quad \text{الجزء الأول: على } ]0; +\infty [$$

$$(1) \quad \text{النهايات: } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \quad \text{و } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \quad \text{بيانياً: مقارب عمودي } x = 0 \text{ ومقارب أفقي } y = 0$$

$$(2) \quad f'(x) = \frac{2 \ln x \cdot \frac{1}{x} \cdot x - (\ln x)^2}{x^2} = \frac{\ln x (2 - \ln x)}{x^2}$$

| $x$         | 0         | 1          | $e^2$           | $+\infty$  |
|-------------|-----------|------------|-----------------|------------|
| $\ln x$     | —         | 0          | +               | +          |
| $2 - \ln x$ | +         | +          | 0               | —          |
| $f'(x)$     | —         | 0          | +               | —          |
| $f(x)$      | $+\infty$ | $\searrow$ | 0               | $\nearrow$ |
|             |           |            | $\frac{4}{e^2}$ | $\searrow$ |
|             |           |            |                 | 0          |

الجزء الثاني:  $A_m(m; f(m))$  و  $A_m$  المماس عند  $A_m$ .

$$f'(m) = \frac{\ln m(2 - \ln m)}{m^2} \text{ ومنه: (1)}$$

$$T_m : y = f'(m)(x - m) + f(m) = \frac{\ln m(2 - \ln m)}{m^2}(x - m) + \frac{(\ln m)^2}{m}$$

$$(2) \quad (T_m) \text{ يشمل } O \iff f(m) - m f'(m) = 0$$

$$\frac{(\ln m)^2}{m} - \frac{\ln m(2 - \ln m)}{m} = 0 \iff \frac{\ln m(\ln m - 2 + \ln m)}{m} = 0 \iff \ln m(2 \ln m - 2) = 0$$

$$\iff \ln m = 0 \text{ أو } \ln m = 1 \implies \boxed{m = 1 \text{ أو } m = e^2}$$

$$(3) \text{ معادلتى المماسين: عند } m = 1 : f(1) = 0 \text{ و } f'(1) = 0 \quad \boxed{T_1 : y = 0} \text{ (محور الفواصل)؛ وعند } m = e^2 : f(e^2) = \frac{4}{e^2} \text{ و } f'(e^2) = 0 : \boxed{T_{e^2} : y = \frac{4}{e^2}}.$$

$$\text{الجزء الثالث: } g(x) = \frac{(\ln |x|)^2}{x} \text{ على } \mathbb{R}^*.$$

$$(1) \quad g(-x) = \frac{(\ln |x|)^2}{-x} = -g(x) \text{ الدالة فردية ومنحنائها متناظر حول مركز المعلم.}$$

$$(2) \text{ الرسم: على } ]0; +\infty[ \text{ يتطابق } (C_g) \text{ اتجاه } (C_f), \text{ ثم نأخذ التناظر حول مركز المعلم للحصول على الجزء على } ]-\infty; 0[.$$

## حل التمرين 06

دوال مساعدة والمقارب المائل

$$\text{الجزء الأول: } g(x) = 1 + x^2 + \ln x \text{ على } ]0; +\infty[.$$

$$(1) \quad g'(x) = 2x + \frac{1}{x} = \frac{2x^2 + 1}{x} > 0 \text{ من } -\infty \text{ إلى } +\infty.$$

$$(2) \quad g(x) = 0 \text{ حل وحيد } \alpha \text{ حيث } 0.32 < \alpha < 0.33.$$

$$g(0.32) = 1 + 0.1024 + \ln 0.32 \approx 1.1024 - 1.1394 = -0.037 < 0$$

$$g(0.33) \approx 1.1089 - 1.1087 = 0.0002 > 0 \quad \checkmark$$

$$(3) \text{ إشارة } g: \text{ سالبة على } ]0; \alpha[ \text{ وموجبة على } ]\alpha; +\infty[.$$

$$\text{الجزء الثاني: } f(x) = -x + 1 + \frac{2 + \ln x}{x} \text{ على } ]0; +\infty[.$$

$$(1) \text{ النهايات: } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x + 1) = -\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 + \ln x}{x} = -\infty \text{ (مقارب عمودي } x = 0).$$

$$(2) \quad f'(x) = -1 + \frac{\frac{1}{x} \cdot x - (2 + \ln x)}{x^2} = -1 + \frac{-1 - \ln x}{x^2} = \frac{-x^2 - 1 - \ln x}{x^2} = -\frac{g(x)}{x^2} \quad \checkmark$$

|         |           |                               |           |
|---------|-----------|-------------------------------|-----------|
| $x$     | 0         | $\alpha$                      | $+\infty$ |
| $g(x)$  | -         | 0                             | +         |
| $f'(x)$ | +         | 0                             | -         |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $\nearrow f(\alpha) \searrow$ | $-\infty$ |

$$(3) \quad f(\alpha) = 2 \left( \frac{1}{2\alpha} - \alpha \right) + 1 \text{ بما أن } g(\alpha) = 0 \text{ أى } \ln \alpha = -1 - \alpha^2.$$

$$f(\alpha) = -\alpha + 1 + \frac{2 + \ln \alpha}{\alpha} = -\alpha + 1 + \frac{2 - 1 - \alpha^2}{\alpha} = -\alpha + 1 + \frac{1 - \alpha^2}{\alpha} = -\alpha + 1 + \frac{1}{\alpha} - \alpha$$

$$= 1 + \frac{1}{\alpha} - 2\alpha = 2 \left( \frac{1}{2\alpha} - \alpha \right) + 1 \quad \checkmark$$

وبما أن  $\frac{1}{\alpha} \in ]3.03; 3.125[ : \alpha \in ]0.32; 0.33[$  ومنه:

$$3.37 < f(\alpha) < 3.49$$

$$(4) \text{ المقارب } y = -x + 1 : (\Delta) \text{ بجوار } +\infty : \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (-x + 1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \ln x}{x} = 0$$

$$(5) \text{ الوضع النسبي: } f(x) - (-x + 1) = \frac{2 + \ln x}{x} \text{ موجب } x > e^{-2} \iff \ln x > -2 \iff (C_f) \text{ فوق } (\Delta) \text{ على } ]e^{-2}; +\infty[ \text{ وتحت على } ]0; e^{-2}] \text{ وتتقاطعان عند } (x = e^{-2}).$$

$$(6) \text{ المماس } (T) \text{ الموازي لـ } (\Delta) : x = \alpha \iff g(x) = 0 \iff f'(x) = -1 \text{ نقطة التماس } (A(\alpha; f(\alpha)) \text{ والمعادلة:}$$

$$T : y = -(x - \alpha) + f(\alpha) = -x + \alpha + f(\alpha) = -x + 1 + \frac{1}{\alpha} - \alpha$$

$$\text{الجزء الثالث: } h(x) = -x + \frac{2 + \ln(x + 1)}{x + 1} \text{ على } ]-1; +\infty[.$$

$$(1) \text{ بيّن العلاقة مع } f : \text{ بوضع } t = x + 1$$

$$f(x + 1) = -(x + 1) + 1 + \frac{2 + \ln(x + 1)}{x + 1} = -x + \frac{2 + \ln(x + 1)}{x + 1} = h(x)$$

ومنه  $h(x) = f(x + 1)$  نلاحظ أن الحساب يعطي التطابق مع  $f(x + 1)$  تماماً دون الحد  $-1$  المذكور في العبارة، وعليه يكون الإنشاء انسحاباً بقيمة 1 أفقياً فقط).

$$(2) \text{ الرسم: } (C_h) \text{ صورة } (C_f) \text{ بالانسحاب الذي شعاعه } \vec{t} \text{ (وحدة نحو اليمين): مقارب عمودي } x = -1 \text{ ومقارب مائل } y = -x.$$

## حل التمرين 07

المشتقة الثانية ونقاط الانعطاف

$$f(x) = x + \frac{1}{2} - \ln x + \frac{(\ln x)^2}{2} \text{ على } ]0; +\infty[.$$

$$(1) \text{ النهايات: } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ (التزايد المقارن لـ } \frac{(\ln x)^2}{2} \text{ على } x).$$

$$(2) \text{ بيّن أن } (x - 1) - \ln x \geq 0 \text{ لكل } x > 0 : \text{ نضع } \varphi(x) = x - 1 - \ln x : \varphi'(x) = 1 - \frac{1}{x} \text{ سالبة على } ]0; 1[ \text{ وموجبة على } ]1; +\infty[ \text{ فقيمة صغرى } \varphi(1) = 0 \text{ ، ومنه } \varphi(x) \geq 0 \checkmark.$$

$$(3) f'(x) = 1 - \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x} = \frac{x - 1 + \ln x}{x} : \text{ الدالة } \psi(x) = x - 1 + \ln x \text{ متزايدة تماماً } (\psi' = 1 + \frac{1}{x} > 0) \text{ وتنعدم عند } x = 1 \text{ (} \psi(1) = 0 \text{):}$$

|         |           |            |               |                    |
|---------|-----------|------------|---------------|--------------------|
| $x$     | 0         | 1          | $+\infty$     |                    |
| $f'(x)$ | -         | 0          | +             |                    |
| $f(x)$  | $+\infty$ | $\searrow$ | $\frac{3}{2}$ | $\nearrow +\infty$ |

$$\text{القيمة الصغرى } \frac{3}{2} = f(1) = 1 + \frac{1}{2} - 0 + 0 = \frac{3}{2} \text{ ؛ ونلاحظ أن } f(x) - \frac{3}{2} = \underbrace{(x - 1) - \ln x}_{\geq 0} + \frac{(\ln x)^2}{2} \geq 0 \checkmark \text{ (استعمال السؤال 2).}$$

$$(4) \text{ الوضع النسبي مع } y = x + \frac{1}{2} : (D) : f(x) - (x + \frac{1}{2}) = -\ln x + \frac{(\ln x)^2}{2} = \ln x \left( \frac{\ln x}{2} - 1 \right)$$

$$(D \text{ فوق } C_f) : x \in ]0; 1[ \cup ]e^2; +\infty[ \iff \ln x > 2 \text{ أو } \ln x < 0 \iff \text{ موجب}$$

$$x = e^2 \text{ و } x = 1 \text{ تقاطع عند } (D \text{ تحت } C_f) : ]e^2; \text{ سالب على } ]1[$$

$$(5) \omega : \text{ المماس } (T) \text{ الموازي لـ } (D) \text{ (ميله 1): } x = e \iff \ln x = 1 \iff x - 1 + \ln x = x \iff f'(x) = 1$$

$$T : y = x \quad ; \quad \omega \left( e ; f(e) = e + \frac{1}{2} - 1 + \frac{1}{2} = e \right)$$

$$f''(x) = \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)x - (x - 1 + \ln x)}{x^2} = \frac{2 - \ln x}{x^2} \quad (6)$$

: ومنه نقطة انعطاف:  $x = e^2$  تنعدم عند  $f''(x)$  وتبدل إشارتها (موجبة قبله وسالبة بعده) ومنه نقطة انعطاف:

$$I\left(e^2; f(e^2) = e^2 + \frac{1}{2} - 2 + 2 = e^2 + \frac{1}{2}\right)$$

$$(7) \text{ الرسم: } (D) \text{ و } y = x \text{ و } (T) \text{ و } (C_f) \text{ مع النقط } \omega(e; e) \text{ و } I(e^2; e^2 + \frac{1}{2}) \text{ ونقطة الصغرى } (1; \frac{3}{2}).$$

$$(8) \text{ مناقشة } f(x) = x - 2m : f'(x) = \frac{1}{2} - \ln x + \frac{(\ln x)^2}{2} = -2m \text{ بوضع } X = \ln x : X^2 - X + \frac{1}{2} + 2m = 0 \iff (X - 1)^2 + 4m = 0$$

:0

$$\text{لا حلول : } m > 0 \quad ; \quad x = e \text{ حل وحيد : } m = 0 \quad ; \quad x = e^{1 \pm 2\sqrt{-m}} \text{ حلان : } m < 0$$

دراسة وضعيات نسبية ومناقشة بالأسية

## حل التمرين 08

$$\text{الجزء الأول: } g(x) = (\ln x)^3 + 1 \text{ على } ]0; +\infty[.$$

$$(1) \quad g'(x) = \frac{3(\ln x)^2}{x} \geq 0 \text{ على } ]0; +\infty[ \text{ متزايدة على } ]0; +\infty[ \text{ حل } g(x) = 0 : x = \frac{1}{e} \iff \ln x = -1 \iff (\ln x)^3 = -1 \text{ ومنه:}$$

$$\left[ \frac{1}{e}; +\infty[ \text{ على } g(x) > 0 \quad ; \quad \left[ 0; \frac{1}{e} \right[ \text{ على } g(x) < 0 \right]$$

$$\text{الجزء الثاني: } f(x) = (\ln x)^2 + 1 - \frac{2}{\ln x} \text{ على } ]0; 1[ \cup ]1; +\infty[.$$

$$(1) \text{ النهايات: } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty ; \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0 + 1 - \frac{2}{0^-} = -\infty ; \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1 - \frac{2}{0^+} = +\infty ; \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty . \text{ هندسياً: مقارب عمودي } x = 1.$$

$$(2) \quad f'(x) = \frac{2 \ln x}{x} + \frac{2}{x(\ln x)^2} = \frac{2 [(\ln x)^3 + 1]}{x(\ln x)^2} = \frac{2 g(x)}{x(\ln x)^2} \quad \checkmark$$

| $x$     | 0         | $\frac{1}{e}$                | 1                  | $+\infty$                  |
|---------|-----------|------------------------------|--------------------|----------------------------|
| $g(x)$  | −         | 0                            | +                  | +                          |
| $f'(x)$ | −         | 0                            | +                  | +                          |
| $f(x)$  | $+\infty$ | $\searrow 3 + \frac{1}{e^2}$ | $\nearrow +\infty$ | $-\infty \nearrow +\infty$ |

$$\text{الجزء الثالث: } h(x) = (\ln x)^2 + 1 \text{ على } ]0; +\infty[.$$

$$(1) \quad f(x) - h(x) = -\frac{2}{\ln x} \text{ موجب على } ]0; 1[ \text{ ف } (C_f) \text{ فوق } (C_h) \text{: سالب على } ]1; +\infty[ \text{ ف } (C_f) \text{ تحته؛ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - h(x)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2}{\ln x} = 0$$

المنحنى  $(C_h)$  نفسه **مقارب منحنى** لـ  $(C_f)$  بجوار  $+\infty$ .

$$(2) \text{ نقطة انعطاف } (C_h) : h'(x) = \frac{2 \ln x}{x} \text{ و } h''(x) = \frac{2(1 - \ln x)}{x^2} \text{ تنعدم عند } x = e \text{ وتبدل إشارتها ومنه:}$$

$$I(e; h(e) = 2)$$

$$(3) \text{ مناقشة } e^m (\ln x)^3 + e^m \ln x - \ln x - 2e^m = 0 \text{ بوضع } X = \ln x \text{ (بشرط } X \neq 0)$$

$$e^m (X^3 + X - 2) = X \iff X^3 + X - 2 = X e^{-m}$$

$$y = X^3 + X - 2 \text{ (مستمر متزايد حيد لأن مشتقه } 3X^2 + 1 > 0 \text{) يمر بـ } (0; -2) \text{ و } (1; 0) \text{ مع المستقيمات } y = kX \text{ حيث } k = e^{-m} > 0 . \text{ الفرق } \psi(X) = X^3 + (1 - k)X - 2 \text{ و } \psi'(X) = 3X^2 + (1 - k)$$

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| $k \leq 1 \ (m \geq 0)$  | متزايدة حيدة : حل وحيد $\psi$ |
| $1 < k < 4$              | حل وحيد (موجب)                |
| $k = 4 \ (m = -\ln 4)$   | وحل موجب $X = -1$ : حلان      |
| $4 < k < 13 + 6\sqrt{3}$ | ثلاثة حلول                    |
| $k = 13 + 6\sqrt{3}$     | حلان                          |
| $k > 13 + 6\sqrt{3}$     | حل وحيد (موجب)                |

ثم نعيدها لـ  $x = e^X$  (بشرط  $X \neq 0$  وهو محقق دائماً لأن  $\psi(0) = -2 \neq 0$ ).

### حل التمرين 09

اللوغاريتم مع القيمة المطلقة

الجزء الأول:  $g(x) = x^2 + 3 - 2 \ln x$  على  $]0; +\infty[$ .

(1)  $g'(x) = 2x - \frac{2}{x} = \frac{2(x^2 - 1)}{x}$  سالبة على  $]0; 1[$  وموجبة على  $]1; +\infty[$ ؛ قيمة صغرى  $g(1) = 4 > 0$  ومنه:

$$g(x) > 0 \quad \forall x > 0$$

الجزء الثاني:  $f(x) = \frac{\ln x}{x} + \frac{x^2 - 1}{2x}$  على  $]0; +\infty[$ .

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2x^2} = \frac{2 - 2 \ln x + x^2 + 1}{2x^2} = \frac{x^2 + 3 - 2 \ln x}{2x^2} = \frac{g(x)}{2x^2} \quad \checkmark \quad (1)$$

$f' > 0$ :  $f$  متزايدة تماماً على  $]0; +\infty[$  من  $-\infty$  (عند  $0^+$ ) إلى  $+\infty$ .

(2) المقارب  $\frac{1}{2}x$ :  $y = \frac{1}{2}x$  :  $(D)$  بجوار  $+\infty$ :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ f(x) - \frac{x}{2} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{2x} \right] = 0$ .  $\checkmark$

(3) الوضع النسبي:  $f(x) - \frac{x}{2} = \frac{2 \ln x - 1}{2x} = \frac{\ln x - \frac{1}{2}}{x}$  موجب  $x > \sqrt{e}$   $\iff (C_f)$  فوق  $(D)$  على  $[\sqrt{e}; +\infty[$  وتحتة على  $]0; \sqrt{e}[$  وتتقاطعان عند  $\left( \sqrt{e}; \frac{\sqrt{e}}{2} \right)$ . ثم نرسم  $(D)$  و  $(C_f)$ .

الجزء الثالث:  $h(x) = \frac{1}{2} \left[ \frac{1 - x^2}{|x|} - \frac{\ln(x^2)}{|x|} \right]$  على  $\mathbb{R}^*$ .

(1) الشفعية:  $\ln(x^2) = 2 \ln |x|$  و  $|-x| = |x|$  ومنه  $h(-x) = h(x)$  زوجية. وعلى  $x > 0$  و  $|x| = x$  و  $\ln(x^2) = 2 \ln x$ :

$$h(x) = \frac{1 - 2x^2 \ln x - x^2}{2x} = \frac{1 - x^2 - 2 \ln x}{2x} = - \left[ \frac{\ln x}{x} + \frac{x^2 - 1}{2x} \right] = -f(x)$$

الرسم: على  $]0; +\infty[$ :  $(C_h)$  تناظر  $(C_f)$  حول محور الفواصل؛ ثم تناظر حول محور الترتيب (الزوجية).

(2) حل  $h(x) \geq -\frac{\sqrt{e}}{2}$  بما أن  $h(x) = -f(|x|)$  فإن المتراجحة تعادل  $f(|x|) \leq \frac{\sqrt{e}}{2}$  وبما أن  $f$  متزايدة تماماً و  $f(\sqrt{e}) = \frac{1/2}{\sqrt{e}} + \frac{e-1}{2\sqrt{e}} = \frac{1+e-1}{2\sqrt{e}} = \frac{e}{2\sqrt{e}} = \frac{\sqrt{e}}{2}$ :

$$f(|x|) \leq f(\sqrt{e}) \iff |x| \leq \sqrt{e} \implies S = [-\sqrt{e}; \sqrt{e}]$$

### حل التمرين 10

معادلات التفاضل غير المباشرة

$f(x) = x(1 - \ln x)^2$  على  $]0; +\infty[$ .

(1) النهايات:  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$  (التزايد المقارن:  $x(\ln x)^2 \rightarrow 0$ )؛  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

(2)  $f'(x) = (1 - \ln x)^2 + x \cdot 2(1 - \ln x) \cdot \left(-\frac{1}{x}\right) = (1 - \ln x)[(1 - \ln x) - 2] = -(1 - \ln x)(1 + \ln x) = (\ln x)^2 - 1$

|         |   |               |               |            |   |            |           |
|---------|---|---------------|---------------|------------|---|------------|-----------|
| $x$     | 0 | $\frac{1}{e}$ | $e$           | $+\infty$  |   |            |           |
| $f'(x)$ |   | +             | 0             | -          | 0 | +          |           |
| $f(x)$  | 0 | $\nearrow$    | $\frac{4}{e}$ | $\searrow$ | 0 | $\nearrow$ | $+\infty$ |

قيمة عظمى  $f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e}(1+1)^2 = \frac{4}{e}$  وقيمة صغرى  $f(e) = e(1-1)^2 = 0$ .

(3) نقطة الانعطاف:  $f''(x) = \frac{2 \ln x}{x}$ : تنعدم عند  $x = 1$  وتبدل إشارتها (سالبة قبله وموجبة بعده) ومنه:

$I(1 \ ; \ f(1) = 1)$  نقطة انعطاف وحيدة

ملاحظة: عبارة السلسلة تذكر «نقطتي انعطاف»: الحساب الدقيق للدالة المعطاة  $f(x) = x(1 - \ln x)^2$  يعطي نقطة انعطاف وحيدة عند  $x = 1$  لأن  $f''(x) = \frac{2 \ln x}{x}$ .

(4) الرسم: نرسم  $(C_f)$  بالنقط  $\left(\frac{1}{e} \ ; \ \frac{4}{e} \approx 1.47\right)$  و  $(e \ ; \ 0)$  و  $I(1 \ ; \ 1)$  مع ملامسة المبدأ.

الجزء الأول:  $g(x) = x^2 + 1 - \ln x$  على  $]0; +\infty[$ .

(1)  $g'(x) = 2x - \frac{1}{x} = \frac{2x^2 - 1}{x}$  سالبة على  $]0; \frac{1}{\sqrt{2}}]$  وموجبة بعده؛ قيمة صغرى:

$$g\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2} + 1 - \ln\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \ln 2 \approx 1.85 > 0$$

(2) ومنه  $g(x) \geq g\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) > 0$  لكل  $x > 0$ :  $\boxed{g(x) > 0}$ .

الجزء الثاني:  $f(x) = x + 1 + \frac{\ln x}{x}$  على  $]0; +\infty[$ .

(1) النهايات:  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$  (لأن  $\frac{\ln x}{x} \rightarrow -\infty$  ومقارب عمودي  $x = 0$ )؛  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

(2)  $f'(x) = 1 + \frac{1 - \ln x}{x^2} = \frac{x^2 + 1 - \ln x}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2} > 0$  على  $]0; +\infty[$ . متزايدة تماماً

(3) المقارب  $y = x + 1$  :  $(\Delta)$  بجوار  $+\infty$ :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$  ✓؛ الوضع النسبي:  $f(x) - (x + 1) = \frac{\ln x}{x}$  : سالب على  $]0; 1[$  ف  $(C_f)$  تحت  $(\Delta)$ ؛ موجب على  $]1; +\infty[$  ف  $(C_f)$  فوقه؛ وتقاطع عند  $x = 1$  في النقطة  $A(1 \ ; \ 2)$ .

(4) المماس  $(T)$  عند الفاصلة 1:  $f(1) = 2$  و  $f'(1) = g(1) = 2$ :

$T \colon \ y = 2(x - 1) + 2 = 2x$

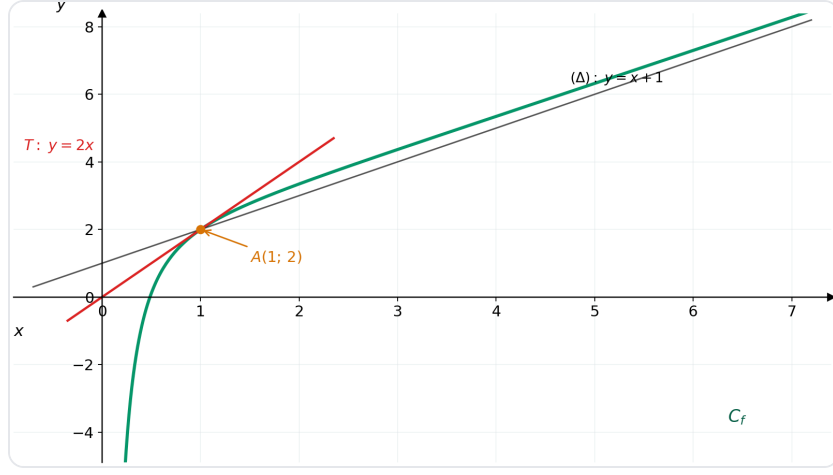
(5)  $f(x) = 0$  حل وحيد  $\alpha$ :  $f$  متزايدة حيدة و  $f(0^+) = -\infty$  و  $f(1) = 2 > 0$ ؛ وبالحساب الدقيق:

$$f(0.4) = 1.4 + \frac{\ln 0.4}{0.4} \approx 1.4 - 2.29 = -0.89 < 0 \quad ; \quad f(0.5) = 1.5 - 1.386 = 0.114 > 0$$

$$\implies \boxed{\alpha \in ]0.4; 0.5[ \ (\alpha \approx 0.48)}$$

ملاحظة: الحصر المطبوع في السلسلة  $0.2 < \alpha < 0.3$  لا يطابق الدالة  $f(x) = x + 1 + \frac{\ln x}{x}$  (فهي سالبة عند 0.3 بقليل من -2.7)؛ الحصر الصحيح هو  $0.4 < \alpha$  كما يؤكد الرسم المعتمد في السلسلة نفسها.

(6) الإنشاء: نرسم  $y = x + 1$  :  $(\Delta)$  و  $y = 2x$  :  $(T)$  و  $(C_f)$  المار بـ  $A(1 \ ; \ 2)$  مقارباً لـ  $(\Delta)$  من الأسفل قبل 1 ومن الأعلى بعده.



التمرين 11 — إنشاء  $(\Delta): y = x + 1$  و  $(T): y = 2x$  والمنحنى  $C_f$  بالنقطة  $A(1; 2)$